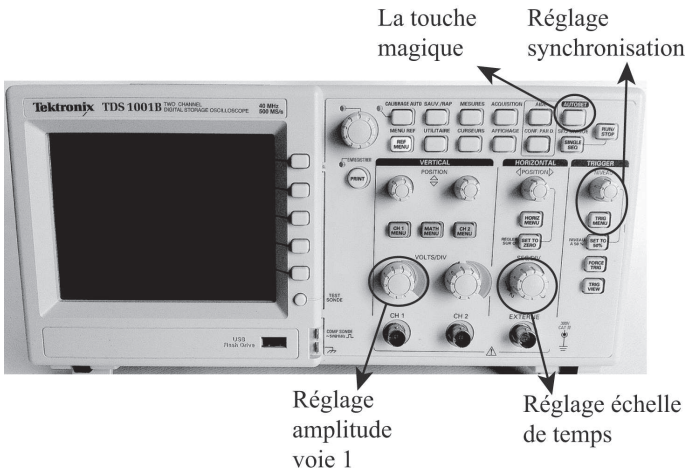
3) Atténuation

Lorsqu'un circuit présente une résonance forte ou un fort coefficient d'amplification, pour rester dans le domaine linéaire du circuit, il faut baisser l'amplitude de la tension d'alimentation. Pour le faire tout en restant précis, le GBF possède une fonction « −20 dB » (certains GBF en ont même deux) dont le rôle est de diviser par 10 l'amplitude du signal : ainsi en actionnant le bouton d'amplitude du signal, celle-ci varie de 0 à 1 V environ au lieu de l'habituelle gamme de tensions de 0 à 10 V environ.

II Oscilloscope



1) La synchronisation

La synchronisation permet l'observation d'un signal périodique à l'oscilloscope. Sans celle-ci c'est un signal instable qui défilerait sans cesse sur l'écran. Il faut donc indiquer à quel endroit (à quelle valeur du signal) il convient de démarrer la courbe (à gauche de l'écran par exemple). Pour stabiliser le signal il faut aller dans le menu « Trigger » de l'oscilloscope puis :

- Faire le bon choix de la voie par rapport à laquelle on synchronise : c'est la « Source ».
- Choisir le niveau de synchronisation (c'est la fonction « Level » du Trigger). Une petite flèche indique généralement sur l'écran ce niveau au moment du réglage. Bien sûr, il est impératif que cette valeur de tension soit atteinte par le signal que l'on cherche à observer.
- Choisir le sens de variation du signal (montant ou descendant) : parfois appelé « Slope » en anglais.

Ce qu'il ne faut pas faire :

- observer un signal sur la voie 1 et synchroniser sur la voie 2 où aucun signal n'est présent ;
- essayer d'observer un signal d'amplitude trop faible par rapport au niveau du Trigger (signal instable) ;
- synchroniser sur la porteuse lors de l'observation d'un signal modulé en amplitude. Il faut dans ce cas synchroniser sur le signal modulant, celui que l'on cherche à transmettre, pour stabiliser la courbe.

2) AC/DC

a) DC

Le mode DC (parfois nommé CC sur certains oscilloscopes) signifie « *Direct Current* ». Dans ce cas le signal observé sur l'écran est exactement l'image du signal envoyé. Si $e(t)$ est le signal que l'on cherche à observer et $X(t)$ celui que l'on observe à l'oscilloscope alors :

$$X(t) = e(t)$$

b) AC

Le mode AC (parfois nommé CA) signifie « *Alternative Current* ». Dans ce cas la tension $e(t)$ passe par un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_C \approx 10$ Hz qui élimine la composante continue et modifie les signaux de fréquences voisines de f_C. Pour un signal dont la fréquence est supérieure à 100 Hz c'est-à-dire nettement supérieure à f_C, cela revient simplement à supprimer la composante continue et donc :

$$X(t) = e(t) - < e(t) >$$

Nous insistons sur le fait que la phrase maintes fois entendue « AC supprime la composante continue » ne se justifie qu'au-delà d'une centaine d'Hertz. En deçà de cette valeur, le signal que l'on souhaite observer est déformé par le filtre.

Conclusion : toujours commencer par utiliser la position DC afin de voir la totalité du signal.

Il n'est pas rare de voir des candidats s'étonner de ne rien observer à l'oscilloscope alors que le signal est continu et que le mode AC est enclenché.

Par ailleurs, il peut arriver qu'une erreur de connections dans un montage implique la saturation d'un ALI. Le mode DC permet immédiatement de repérer ce type de problème par l'observation d'un signal continu à $\approx \pm 15$ V.

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

3) La touche AUTOSET

La touche préférée des élèves... C'est la touche magique et l'on pourrait aisément traduire « Autoset » par « *Au secours, je ne sais pas comment régler cet oscilloscope* ! ». Pour cette raison, l'utilisation abusive de cette touche par les candidats lors d'un TP est souvent mal vue des examinateurs.

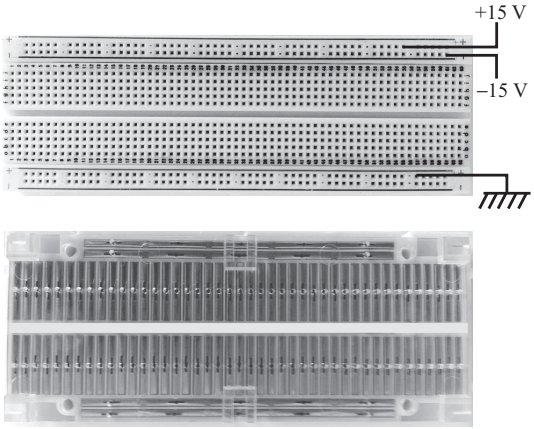
Une autre raison pour éviter son utilisation : c'est l'oscilloscope tout seul qui fait les réglages, sans forcément savoir ce que l'on cherche à mesurer. Par ailleurs, il bascule souvent en mode AC, ce qui peut provoquer des surprises désagréables dans la suite du TP.

4) Réglages

Comme cela est expliqué dans la partie « Graphes », l'échelle de temps doit être réglée de façon à obtenir une période à l'écran (pour un signal périodique) et le réglage de l'amplitude doit permettre d'observer une courbe la plus grande possible sans déborder de l'écran.

III PLAQUETTE

La plupart des TP de concours sont déjà montés sur plaquette et les candidats n'ont qu'à placer des cavaliers pour relier les différents blocs entre eux. Mais, pour certains TP, il arrive parfois que le candidat doive faire lui-même le montage sur plaquette dont l'utilisation n'est pas évidente la première fois...



Vu de dessous, on peut observer les lignes équipotentielles. Les lignes verticales sont séparées en deux au milieu de la plaquette : sur une même verticale le potentiel du haut diffère du potentiel du bas. Il existe également 4 lignes horizontales que l'on réserve habituellement à la masse et aux alimentations de l'ALI (lorsque le montage comporte plusieurs ALI).

IV Amplificateur linéaire intégré (ALI)

L'**A**mplificateur **L**inéaire **I**ntégré (ALI) est un composant électronique permettant d'amplifier la différence de potentiel entre ses deux entrées.

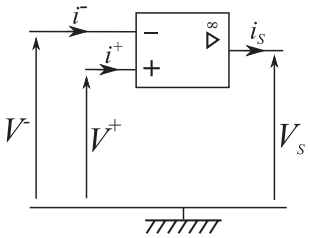
L'ALI est étudié de façon approfondie en filière PSI ; il est vu succinctement en filière PC dans le cadre de l'oscillateur à pont de Wien, et n'est pas au programme de la filière MP (sauf en TP).

L'ALI est encore appelé amplificateur opérationnel (AO).

1) Présentation

L'ALI présente plusieurs bornes de connexion dont trois principales :

- deux entrées ; E^+ dite entrée non inverseuse et E^- dite entrée inverseuse.
  On note V^+ et V^- les potentiels de ces deux entrées par rapport à la masse et i^+ et i^- les courants d'entrée.
- une sortie S. On appelle V_S la tension de sortie et i_S le courant de sortie.



Il s'agit d'un composant actif, c'est-à-dire nécessitant une source d'énergie (alimentations ± 15 V). Il est impératif d'alimenter ce composant avant le reste du circuit.

On appelle tension différentielle la grandeur $\varepsilon = V^+ - V^-$.

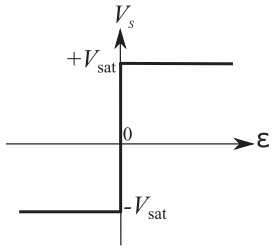
2) ALI idéal ou parfait

Un ALI idéal possède les caractéristiques suivantes :

- Les courants d'entrée i^+ et i^- sont nuls (ce qui revient à dire que son impédance d'entrée est infinie).
- En régime linéaire, on a égalité des deux tensions d'entrée : $V^+ = V^-$ ou encore $\varepsilon = 0$;
- Lorsque l'ALI ne fonctionne pas en régime linéaire, il fonctionne alors en régime saturé et on a :

$$V_S = +V_{sat} \text{ si } \varepsilon > 0$$
$$V_S = -V_{sat} \text{ si } \varepsilon < 0$$

© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.



Remarque
Comme il est important de connaître les deux tensions d'entrée pour les comparer ou les égaler (en cas de fonctionnement linéaire), on aura intérêt à appliquer la loi des nœuds en termes de potentiels (le théorème de Millmann) sur chacune des entrées.

3) Défauts et limitations

a) Limitations

L'ALI a trois limitations :

- **en tension** : la tension de sortie ne peut pas dépasser, en valeur absolue, une tension de saturation $V_{sat} \approx 15$ V ;
- **en courant** : le courant de sortie ne peut excéder la valeur $i_{S,Max} \approx 20$ mA ;
- **en vitesse** : la tension de sortie ne peut pas varier trop rapidement et l'on a $\left|\frac{dV_S}{dt}\right| \leqslant \sigma \approx 1$ à 10 V μs^{-1} où σ est appelé vitesse de balayage ou *slew-rate*.

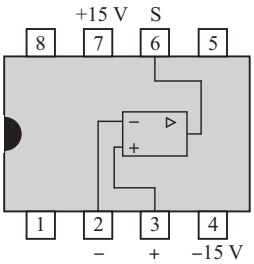
b) Défauts

L'ALI présente plusieurs défauts, notamment :

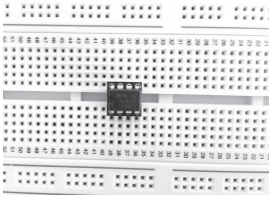
- un gain non infini dépendant de la pulsation : on a ainsi la relation :
$$V_s = \mu\,\varepsilon \text{ avec } \underline{\mu}(j\omega) = \frac{\mu_0}{1 + j\dfrac{\omega}{\omega_C}}$$
  - μ_0 est le gain statique et vaut $\mu_0 \approx 10^5$
  - ω_C est la pulsation de coupure et $\omega_C \approx 100$ rad s^{-1}
- Des impédances d'entrées non infinies ce qui implique des courants d'entrée non nuls (de l'ordre 10 nA ou moins suivant le modèle).

4) Branchements

L'ALI possède 8 pattes repérables par un demi-cercle ou un point sur le circuit intégré. Les branchements à effectuer sont représentés ci-dessous (schéma donné le jour du concours) :



Sur la plaquette précédente, l'ALI doit être disposé de façon à ce que les 8 pattes aient un potentiel différent :



Ne pas oublier d'alimenter d'abord l'ALI puis le circuit et à la fin du TP, d'éteindre en premier le GBF puis les alimentations ±15 V de l'ALI.

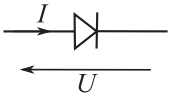
V La diode

La diode est un composant non linéaire souvent utilisé en électronique et faisant l'objet de nombreux TP de concours.

Elle n'est pourtant pas au programme de MP et PC, et ne doit être considérée que comme un interrupteur en conversion de puissance pour la filière PSI.

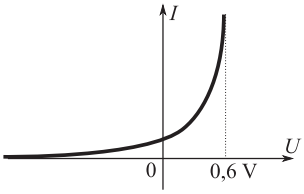
1) Symbole

On se place en convention récepteur :



2) Caractéristique

La caractéristique $I = f(U)$ a l'allure suivante :



© Dunod - Toute reproduction non autorisée est un délit.

On peut approcher cette caractéristique par la loi de Shockley :

$$I = I_S \left[\exp\left(\frac{eU}{\eta kT} \right) - 1 \right]$$

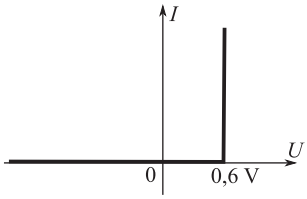
avec $1 \leqslant \eta \leqslant 2$.

Remarque
La loi de Shockley n'est valable que pour des courants relativement faibles (quelques dizaines de mA).

3) Modélisations

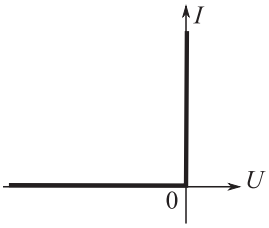
Parmi les différentes modélisations de la diode, citons :

- Un premier modèle qui consiste à linéariser, par morceaux, la caractéristique précédente :



  – Lorsque la diode conduit, c'est-à-dire lorsque le courant la traversant est positif, on dit que la diode est polarisée en direct. Sinon, elle est polarisée en inverse.
  – Notons que le sens de la flèche du symbole de la diode indique le sens du courant pouvant la traverser.

- Une seconde modélisation exploite la faiblesse de la valeur de la tension seuil par rapport aux autres tensions du circuit (quand c'est le cas !), pour finalement la négliger suivant :



- Dans ce cas la diode a les propriétés d'un interrupteur, fermé en direct et ouvert en inverse. La puissance instantanée $p = UI = 0$ est bien nulle et la diode ne consomme aucune énergie (d'où son utilité en conversion de puissance).